

NOTAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE REPRODUCCIÓN DEL SOTERREY DORSIGRIS (*ODONTORCHILUS BRANICKII*)

Resumen · El Soterrey Dorsigris (*Odontorchilus branickii*) es un ave poco conocida del dosel de bosque andino de altura media que es difícil de estudiar porque se encuentra en bajas densidades. Por lo tanto, casi no existe información sobre la historia natural de esta especie, incluyendo el nido. En septiembre y octubre de 2016 observé una pareja de *O. branickii* construyendo un nido en el sub-dosel de selva alto-montana en la Cordillera Azul del noreste de Perú a una altura de 1230 m s.n.m.. El nido de *O. branickii* consistía de una cavidad formada por una hoja de palmera enrollada, dentro de la cual los individuos depositaban material para la construcción del nido. También comparo el nido de *O. branickii* con el nido del Soterrey Dientepico (*O. cinereus*), y con otros géneros de soterreyes que anidan en cavidades. Los nidos de *O. branickii* y *O. cinereus* son similares y comparten características con los nidos de especies de los géneros *Salpinctes*, *Catherpes*, *Hylorchilus* y *Microcerculus*, lo que sugiere que están relacionados taxonómicamente.

Palabras claves: Soterrey Dorsigris · Anidación · *Odontorchilus branickii* · Perú

El Soterrey Dorsigris (*Odontorchilus branickii*; Troglodytidae) es un soterrey enigmático que se encuentra en selva tropical de montaña baja en la vertiente oriental de los Andes desde Bolivia hasta Colombia a 1400-2200 m s.n.m. (*O. b. branickii*), y en la ladera occidental húmeda en Ecuador y Colombia a 800-1100 m s.n.m. (*O. b. minor*) (Ridgely y Tudor 1989). Aunque el Soterrey

Dorsigris ha sido considerado conespecífico con el Soterrey Dientepico (*O. cinereus*) (Paynter y Vaurie 1960), la mayoría de los autores actuales los tratan como especies distintas (Dickinson y Christidis 2014, Schulenberg y Johnson 2015, Remsen et al. 2016).

Ambas especies de soterrey en el genero *Odontorchilus* se alimentan en el dosel, típicamente a más de 20 m sobre el suelo del bosque ya menudo en bandadas mixtas de aves de dosel (Parker et al. 1980, Schulenberg 2015). Esto contrasta con otros miembros de Troglodytidae, que son generalmente vocales, territoriales, y conspicuos en el sotobosque. Debido a estas diferencias de comportamiento, *Odontorchilus* sigue siendo uno de los géneros de soterreyes menos conocidos.

MÉTODOS Y RESULTADOS

En el 28 de Septiembre de 2016, mientras inspeccionaba la avifauna de la Cordillera Azul occidental del noreste de Perú, descubrí una pareja de *O. branickii* en las primeras etapas de la construcción del nido. En el transcurso de cuatro días, vi esta pareja construyendo activamente el nido y tomé notas sobre su comportamiento de anidación y estructura del nido. Detecté solo estos dos individuos de la especie durante este período de cuatro días. Ambos miembros de la pareja eran adultos de la subespecie *O. b. branickii*, por falta de leucocitario en el tórax y marcas difusas en los auriculares de un juvenil (Hellmayr 1934), y tenían las rectrices centrales típicas de esta subespecie, la cual es la subespecie esperada en esta área geográfica (Ridgely & Tudor 1989).

El sitio estaba ubicado en un mosaico de plantaciones de cafés de sombra y bosque lluvioso montano bajo (Terborgh 1985) cerca de la cima de una elevación de una cresta de 1230 m orientada norte-sur, 2 km al sur del pueblo de Selva Andina (7 ° 24'54 "S, 76 ° 13'52" W) en el

Región de San Martín, Perú. El sitio estaba en un pequeño barranco poco profunda con pequeña cuesta en un parche de bosque, aproximadamente 200 m de una carretera de tierra por un sendero pequeño. Calculé que el bosque en este barranco era aproximadamente 20 m de altura, con árboles más grandes dispersos, y el área aparentemente había sido talada selectivamente. Pasé un total de 95 minutos observando el nido en el transcurso de cuatro días a partir del 28 de Septiembre 2016 al 1 de Octubre de 2016. Hice la mayoría de las observaciones entre las 07:00 h y las 09:00 h EST, durante el pico de la actividad general de las aves. Una visita a las 17:30 h el 1 de Octubre encontré tranquila el área del nido, con al menos una *O. branickii* alimentándose activamente en una bandada mixta de especies del dosel que consistía de papamoscas y tangaras aproximadamente 50 m del sitio del nido. Observé los pájaros con un par de binoculares Swarovski 10x42, y también fue capaz de obtener fotos y videos con una Canon Rebel Cámara T5i con lente EF 300 mm f/4L IS y grabaciones de sonido con una grabadora Roland R-26 y Micrófono Sennheiser ME-67. Fotos, video, y las grabaciones de canto están depositadas en la Biblioteca de Macaulay de Sonidos Naturales (<http://macaulaylibrary.org/>) (ML523802, ML37440411, ML40177681, ML40177561, ML40177521, ML40177531; Figura 1, Figura 2).

El nido estaba c. 8 m sobre el suelo en un caído fronda seca de palma pinnada que se había quedado atascada en un árbol más pequeño de unos 12 m de altura. La fronda era aproximadamente 3–4 m de largo y estaba colocada más o menos horizontal, con la base de la fronda orientado cuesta arriba. La base del pecíolo se había secado y enrollado en un tubo aproximadamente vertical, abierto en la parte superior y la parte inferior, y fue en la abertura superior donde los soterreyes estaban construyendo un nido (ML40177681, Figura 1).

Ambos miembros de la pareja participaron activamente en la construcción del nido, normalmente se siguieron de cerca en excursiones para coleccionar material de anidación. La mayoría de estas excursiones duraron 1–2 minutos y se limitaron a un radio de 5–20 m alrededor del árbol del nido. La pareja se quedó entre 5–12 m por encima del suelo durante estos períodos, facilitando las observaciones, incluso desde mi punto de observación. Ambos individuos se mantuvieron cerca proximidad y dieron una serie constante de una variedad de notas de llamada de tono alto (ML37440411). La mayoría de las excursiones tuvo lugar en masas enmarañadas de material de plantas muertas, generalmente a grupos de hojas muertas o ramas. La mayoría del material recogido parecía ser tiras delgadas de corteza, típicamente activamente extraído de una rama por el soterrey (ML40177521, Figura 2). Los pájaros también recogieron ramitas cortas, aunque con menos frecuencia.

Al regresar al nido, un miembro de la pareja entraría en la cavidad del nido y pasaría entre unos segundos y un minuto fuera de la vista antes de salir del nido y permitir que el segundo miembro de la pareja para entrar. Observé a ambos miembros de la pareja ingresar al agujero del nido simultáneamente en solo una ocasión. Era imposible observar la estructura del nido desde el suelo, y la precaria situación de la hoja de palma hubiera hecho intentar acceder al nido da como resultado que caiga al suelo.

En otras especies de soterreyes, los nidos típicamente tienen una estructura exterior de fibras vegetales más grandes y una interior construido con material vegetal más pequeño o fino (Baicich y Harrison 1997, Kroodsma y Brewer 2005), pero no observé una disminución notable de el tamaño del material recolectado durante cuatro días de observación. Suponiendo que *O.*

branickii sigue este patrón, indica que la pareja estaba activamente construyendo la estructura principal del nido y todavía estaba al principio del proceso de construcción del nido.

DISCUSIÓN

Esta descripción representa el primer anidamiento conocido de *O. branickii* y proporciona información sobre la naturaleza historia de esta especie poco conocida. La temporada de crianza de muchas especies de aves de las tierras bajas de las Amazonas picos durante el final de la temporada seca y la primera parte de la temporada de lluvias (Johnson et al. 2012). Las observaciones descritas aquí, al inicio de la temporada de lluvias, sugiere que *O. branickii* sigue un patrón similar, aunque la fenología de anidación de aves tropicales estribaciones de los Andes es poco conocido. Este comportamiento de anidación es más tardío en el año que el de *O. cinereus*, que se ha encontrado anidando desde Abril hasta Septiembre (Stotz et al. 1997, Zimmer et al. 1997, Schulenberg 2015), aunque es difícil estar seguro de estas diferencias con este tamaño de muestra limitada.

Para *Odontorchilus cinereus*, solo tres nidos han sido reportado. Stotz et al. (1997) observó una pareja llevando ramitas a una rama muerta a 20 m sobre el suelo (y vieron a una pareja investigando lo que posiblemente era un nido en un agujero en una rama muerta a 25 m del suelo). Zimmer et al. (1997) observaron un pájaro llevando comida a un nudo hoyo a 17 m de altura. Se encontró una pareja anidando en un hueco tubo de metal en una torre de dosel (Schulenberg 2015). Así, aunque su elección de sustrato de nido parece flexible, *O. cinereus* es evidentemente una especie que anida en cavidades. En contraste, el nido de *O. branickii* que describo aquí no se encontró en una cavidad, aunque el base tubular de la palma es similar en



Figura 1. Un miembro de una pareja de Soterrey Dorsigris (*Odontorchilus branickii*) llegando a la abertura del nido con material, San Martín, Perú, 28 de Septiembre de 2016 (foto O. Johnson).



Figura 2. Un Soterrey Dorsigris (*Odontorchilus branickii*) con material de nido, San Martín, Perú, 28 de Septiembre de 2016 (foto O. Johnson).

estructura a una cavidad natural o agujero. El descubrimiento de nidos adicionales podría mostrar que *O. branickii* es también una especie que anida en cavidades, con opciones igualmente flexible en sustratos de nido, como en *O. cinereus*.

La arquitectura del nido en aves passeriformes es filogenéticamente conservado, particularmente con respecto a la anidación de cavidades (Collias 1997). La mayoría de las especies de soterreyes construyen nidos conspicuos en forma de cúpula o retorta, aunque algunos anidan en cavidades (Bangs & Peters 1927, Baicich & Harrison 1997, Christian & Roberts 2000, Kroodsma & Brewer 2005, Schulenberg 2015). Dos estudios filogenéticos de Troglodytidae han incluido *O. cinereus* (Barker 2003, Mann et al. 2006), que ayudan a ubicar el comportamiento de anidación de soterreyes en el género *Odontorchilus* en una perspectiva evolutiva. Ningun estudio colocó a *Odontorchilus* con un alto apoyo, pero la ubicación más probable era hermana de un grupo que contiene los géneros *Catherpes*, *Hylorchilus*, *Microcerculus*, y *Salpinctes*. Estos cuatro géneros son únicos entre soterreyes en la construcción de nidos de copa en madrigueras o grietas excavadas por otras especies, o en cavidades naturales (Bangs & Peters 1927, Baicich & Harrison 1997, Christian y Roberts 2000, Kroodsma y Brewer 2005). La estructura del nido se ha utilizado para inferir de manera confiable las relaciones sistemáticas dentro de las familias de aves (Vaurie 1980, Winkler y Sheldon 1993), y el comportamiento de la construcción un nido dentro de una cavidad apoya la colocación de *Odontorchilus* dentro o hermana a este grupo de cuatro géneros. Otros soterreyes que anidan en cavidades, como *Troglodytes* spp., Soterrey de Bewick (*Thryomanes bewickii*), y Soterrey de Carolina (*Thryothorus ludovicianus*), construyen un nido grande en forma de cúpula dentro de una cavidad (Kroodsma & Cervencero 2005). Estos últimos taxones son phylogeneticamente dentro, o hermano de, clados de taxones de anidación de domos (Barker 2003, Mann et al. 2006), y, por lo tanto, parecen representar reversiones a un anidamiento de cavidades o evolutivos intermedios entre la cavidad y anidación de domos. La ubicación alternativa para *Odontorchilus* es hermana de todos los demás géneros de soterreyes

(Mann et al. 2006, Davis & Page 2014), lo que sugiere que la anidación en cavidades es el estado ancestral de los soterreyes corona. Un mayor muestreo de taxones y un muestreo genómico más amplio son necesarios para resolver el lugar filogenético de este género.

Muchas especies de soterreyes exhiben comportamientos de reproducción complejos, incluyendo la poligamia, nidos múltiples, y cría cooperativa (Kroodsma & Brewer 2005). Los comportamientos de anidación descrito aquí, con una sola pareja de aves construyendo activamente un solo nido, sugiere que *O. branickii* es una especie monógama. Aunque *O. branickii* es algo inusual dentro de los Troglodytidae en este sentido, *O. cinereus* probablemente también es monógamo (Stotz et al. 1997, Schulenberg 2015).

La biología reproductiva de muchos passeriformes Neotropicales es generalmente poco conocido, particularmente para especies del dosel. El nido descrito aquí proporciona la primera descripción de la biología reproductiva de *O. branickii*. La información adicional de historia natural facilitará comparaciones de la estructura del nido, el cuidado de los padres, y tamaño de nidada en los Troglodytidae.

AGRADECIMIENTOS

Por el apoyo a la investigación, agradezco a los donantes del Louisiana State University Museum of Natural Science Tropical Bird Research Fund. R. Brumfield, A. Moncrieff, J. V. Remsen Jr., G. Seeholzer, L. Solomon, y R. Terrill proporcionó comentarios útiles sobre las primeras versiones de este manuscrito. Este manuscrito fue mejorado por comentarios de S. Snow y un revisor anónimo. La Biblioteca de Macaulay de Sonidos Naturales del Laboratorio de Ornitología de Cornell generosamente me prestó equipo para la grabación de audio. Este material se basa en

soporte de trabajo portado por el National Science Foundation Graduate Research Fellowship con la beca No. DGE - 1247192.

REFERENCIAS

Baichich, PJ & CJO Harrison (1997) A guide to the nests, eggs, and nestlings of North American birds. Academic Press, San Diego, California, EEUU.

Bangs, O & JL Peters (1927) Birds from the rain forest region of Vera Cruz. Bulletin of the Museum of Comparative Zoology 67: 471–487.

Barker, FK (2003) Monophyly and relationships of wrens (Aves: Troglodytidae): a congruence analysis of heterogeneous mitochondrial and nuclear DNA sequence data. Molecular Phylogenetics and Evolution 31: 486–504.

Christian, DG & D Roberts (2000) First description of nest and nesting behavior of the Nightingale Wren. Wilson Bulletin 112: 284–287.

Collias, NE (1997) On the origin and evolution of nest building by passerine birds. Condor 99: 253–270.

Davis KE & RDM Page (2014) Reweaving the tapestry: a supertree of birds. PLoS Currents Tree of Life, doi: 10.1371/currents.tol.c1af68dda7c999ed9f1e4b2d2df7a08e.

Dickson, EC & L Christidis (eds) (2014) The Howard and Moore complete checklist of the birds of the world, Vol. 2. Aves Press, Macmillan, Londres, RU.

Hellmayr, CE (1934) Catalogue of birds of the Americas. Field Museum of Natural History Zoological Series 13: 7.

- Johnson, EI, PC Stouffer & RO Bierregaard (2012) The phenology of molting, breeding and their overlap in central Amazonian birds. *Journal of Avian Biology* 43: 141–154.
- Kroodsma, D & D Brewer (2005) Family Troglodytidae (wrens). Pp 356–447 in del Hoyo, J, A Elliott, J Sargatal, DA Christie & E de Juana (eds). *Handbook of the Birds of the World. Volume 10. Cuckoo-shrikes to thrushes*. Lynx Edicions, Barcelona, España.
- Mann, NI, FK Barker, JA Graves, KA Dingess-Mann & PJB Slater (2006) Molecular data delineate four genera of “*Thryothorus*” wrens. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 40:750–759.
- Paynter, RA & C Vaurie (1960) Family Troglodytidae. Pp 379–440 in Mayr, E & JC Greenway, Jr. (eds). *Check-list of birds of the World, Volume 9*. Museum of Comparative Zoology, Cambridge, Massachusetts, EEUU.
- Parker III, TA, JV Remsen Jr & JA Heindel (1980) Seven bird species new to Bolivia. *Bulletin of the British Ornithologists’ Club* 100: 160–162.
- Ridgely, RS & G Tudor (1989) *The birds of South America: Volume 1: The oscine passerines*. Univ. of Texas Press, Austin, Texas, EEUU.
- Remsen Jr, JV, JI Areta, CD Cadena, A Jaramillo, M Nores, JF Pacheco, J Pérez-Emán, MB Robbins, FG Stiles, DF Stotz & KJ Zimmer (2016) A classification of the bird species of South America. Disponible en <http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.html> [Accedido 26 October 2016].
- Schulenberg, TS (2015) Tooth-billed Wren (*Odontorchilus cinereus*). En Schulenberg, TS (ed), *Neotropical Birds Online*. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York, EEUU. Obtenido de Neotropical Birds Online:

http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=530956

[Accedido 26 October 2016].

Schulenberg, TS & T Johnson (2015) Gray-mantled Wren (*Odontorchilus branickii*). En

Schulenberg, TS (ed), Neotropical Birds Online. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York, EEUU. Obtenido de Neotropical Birds Online:

http://neotropical.birds.cornell.edu/portal/species/overview?p_p_spp=530796

[Accedido 26 October 2016].

Stotz, DF, SM Lanyon, TS Schulenberg, DE Willard, AT Peterson, & JW Fitzpatrick (1997) An

avifaunal survey of two tropical forest localities on the middle Rio Jiparaná, Rondônia,

Brazil. En Remsen, JV, Jr (ed), Studies in Neotropical ornithology honoring Ted Parker.

Ornithological Monographs 48:763–781.

Terborgh, J (1985) The role of ecotones in the distribution of Andean birds. Ecology 66: 1237–

1246.

Vaurie, C (1980) Taxonomy and geographical distribution of the Furnariidae (Aves,

Passeriformes). Bulletin of the American Museum of Natural History 166: 1–357.

Winkler, DW & FH Sheldon (1993) Evolution of nest construction in swallows (Hirundinidae): a

molecular and phylogenetic perspective. Proceedings of the National Academy of

Science 90: 5705–5707.

Zimmer, KL, TA Parker III, ML Isler & PR Isler (1997) Survey of a southern Amazonian avifauna:

the Alta Floresta region, Mato Grosso, Brazil. En Remsen, JV, Jr (ed), Studies in

Neotropical ornithology honoring Ted Parker. Ornithological Monographs 48: 887–918.